

LAB 2 - SYSTEM CALLS: QUESITI

Quesito #1

Si supponga un sistema OS/161. Data la seguente implementazione di `sys_write`:

```
int sys_write(int fd, userptr_t buf_ptr, size_t size) {  
    int i;  
    char *p = (char *)buf_ptr;  
    if (fd!=STDOUT_FILENO && fd!=STDERR_FILENO)  
        return file_write(fd, buf_ptr, size;  
    for (i=0; i<(int)size; i++)  
        putchar(p[i]);  
    return (int)size;  
}
```

Supponendo che standard input, output ed error siano mappati alla console (quindi non è possibile nessun loro reindirizzamento a file), si dica se è possibile sostituire la gestione di `stdout/stderr` mediante il ciclo `for` con uno o più dei frammenti di codice. Per ogni alternativa rispondere sì/no e fornire una motivazione.

1) `for (i=0; i<(int)size; i++)`

`kprintf("%c", p[i]);`

2) `kprintf("%s", p);`

3) `kprintf("%s", &p);`

4) `file_write(fd, p, size);`

Quesito #2

Si supponga un sistema OS/161. Descrivere la struttura `trapframe` e il suo utilizzo durante le chiamate di sistema. In particolare, indicare la funzione del registro `v0` dell'architettura MIPS.

Quesito #3

Si supponga un sistema OS/161. È necessario l'utilizzo di una chiamata di sistema per la scrittura su `stdin` (es. `sys_write`) per un processo utente? È possibile utilizzare `kprintf()` invece? Motivare le risposte.